

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Кафедра информатики

ОТЧЕТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
ЕР ДИАГРАММЫ. НОРМАЛИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ

на тему «Каршеринг»

по дисциплине «Модели данных и системы управления базами данных»

Выполнил ст. гр. 353504

Д.А. Левшуков

Проверил асс. каф. Информатики

И.Г. Скиба

Минск 2025

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение навыков анализа предметной области и построения концептуальной модели.

2 ЗАДАНИЕ

- 1 Привести базу данных к 3 нормальной форме.
- 2 Описать все таблицы, атрибуты с ограничениями.
- 3 Описать все связи.
- 4 Реализовать даталогическую модель в виде ER-диаграммы.

3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

Предметная область – Каршеринг. В таблице 1 представлены перечень таблиц, атрибутов с ограничениями и связями.

Таблица 1 – Перечень сущностей с атрибутами и связями

№	Сущность	Атрибуты (тип, ограничения)	Связи
1	users	– user_id SERIAL PRIMARY KEY; – email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL – hashed_password VARCHAR(255) NOT NULL; – name VARCHAR(50) NOT NULL; – surname VARCHAR(50) NOT NULL; – cashback DECIMAL(12,2) DEFAULT 0 CHECK(cashback>=0) – role_id INT NO NULL REFERENCES roles(role_id) – created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; – updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. – status VARCHAR(10) DEFAULT 'active' CHECK(status in ('active','banned'))	- ManyToOne c roles - OneToOne c driver - OneToMany c rentals, cars_states, photos, sessions, maintenance_requests, payment_logs

		- driver_id INT UNIQUE REFERENCES driver(driver_id) - session_id INT REFERENCES sessions(session_id)	
2	roles	- role_id SERIAL PK; - role_name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL; - description TEXT.	OneToMany c users
3	driver_licenses	- driver_id SERIAL PRIMARY KEY; - license_number VARCHAR(40) UNIQUE NOT NULL - issued_by VARCHAR(255) NOT NULL - expiration_date DATE NOT NULL CHECK(expiration_date > CURRENT_DATE) - document_photo_id INT NOT NULL REFERENCES photos(photo_id) - status VARCHAR(10) DEFAULT 'pending' CHECK(status IN ('pending', 'approved', 'rejected'))	OneToOne c users, ManyToOne c photos
4	cars	- car_id SERIAL PRIMARY KEY; - vin: VARCHAR(17) UNIQUE NOT NULL - plate_number VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL - model VARCHAR(100) NOT NULL - status VARCHAR(20) DEFAULT 'available' CHECK(status IN ('available', 'rented', 'maintenance')) - updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	OneToMany c cars_states, rentals, photos, maintenance_requests

		– position GEOMETRY(POINT, 4326)	
5	car_states	– car_states_id SERIAL PRIMARY KEY – car_id INT NOT NULL REFERENCES cars(car_id) – checked_by INT NOT NULL REFERENCES users(user_id) – checked_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – verified BOOLEAN DEFAULT FALSE – comment TEXT	ManyToOne c cars, users
6	photos	– photo_id SERIAL PRIMARY KEY – object_type VARCHAR(50) NOT NULL CHECK(object_type IN ('driver', 'car', 'document')) – object_id INT NOT NULL – url VARCHAR(500) NOT NULL – uploaded_by INT NOT NULL REFERENCES users(id) – uploaded_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	ManyToOne c users, driver, cars
7	rentals	– rental_id SERIAL PRIMARY KEY – user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id) – car_id INT NOT NULL REFERENCES cars(car_id) – started_at TIMESTAMP NOT NULL – ended_at TIMESTAMP CHECK(ended_at > started_at OR ended_at IS NULL) – price DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK(price >= 0)	ManyToOne c users, cars OneToMany c payment_logs

		– status VARCHAR(10) DEFAULT 'active' CHECK(status IN ('active', 'completed', 'cancelled'))	
8	logs	– log_id SERIAL PRIMARY KEY – actor_user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id) – action_type VARCHAR(255) NOT NULL – target_id INT REFERENCES users(user_id) – created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – ip INET	ManyToOne c users
9	sessions	– session_id SERIAL PRIMARY KEY – user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id) – updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – ip INET	ManyToOne c users
10	maintenance_requests	– request_id SERIAL PRIMARY KEY – car_id INT NOT NULL REFERENCES cars(car_id) – reported_by INT NOT NULL REFERENCES users(user_id) – created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – resolved_at TIMESTAMP CHECK(resolved_at >= created_at OR resolved_at IS NULL)	ManyToOne c Cars, Users

		– status VARCHAR(20) DEFAULT 'open' CHECK(status IN ('open', 'in_progress', 'resolved')) – description TEXT NOT NULL	
11	payment_logs	– id SERIAL PRIMARY KEY – rental_id INT NOT NULL REFERENCES rentals(rental_id) – user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id) – pay_type VARCHAR(30) NOT NULL CHECK(pay_type IN ('card', 'cashback')) – price DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK(price >= 0) – ip INET	ManyToOne с Rentals, Users

На рисунке 1 представлена даталогическая модель данных в виде ER-диаграммы.

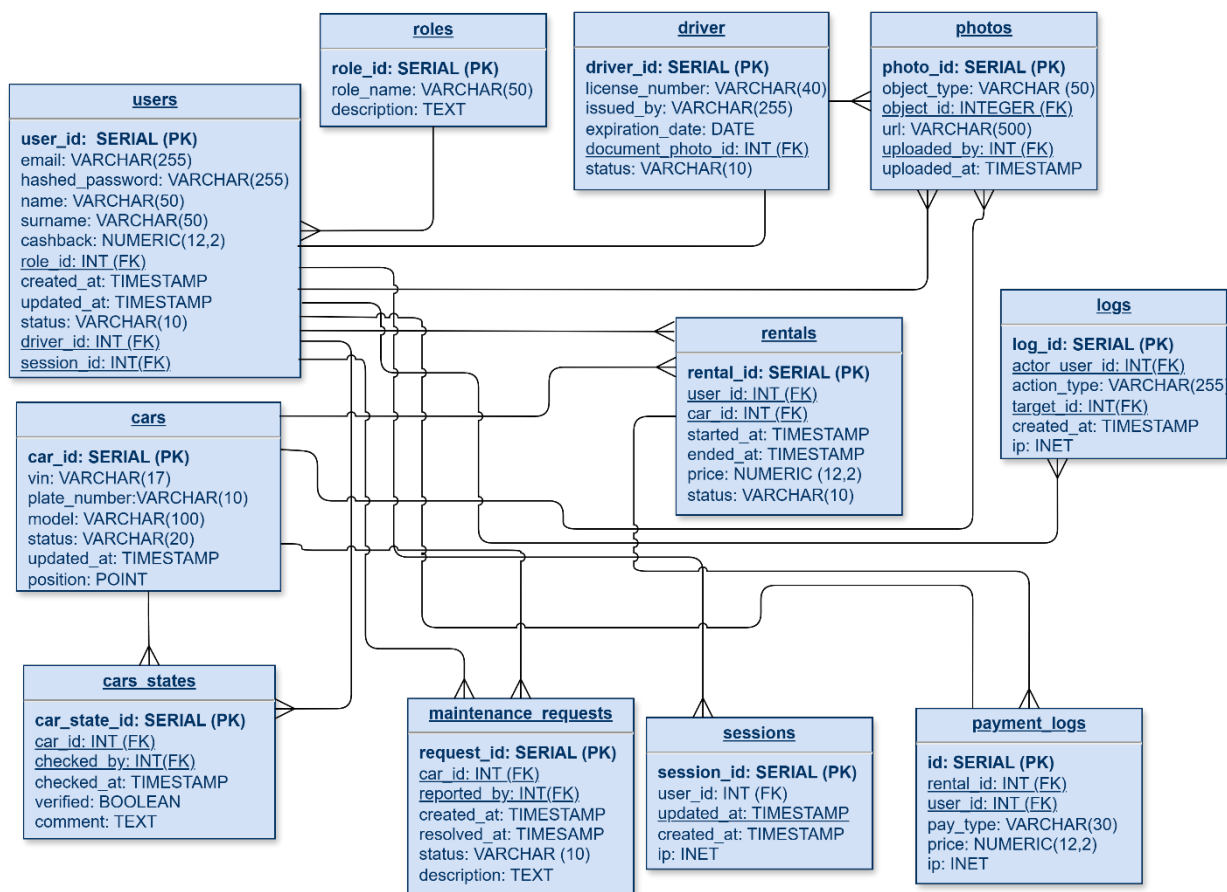


Рисунок 1 – Даталогическая модель данных в виде ER-диаграммы